

Το Μωσαϊκό του Λιν

Σε έναν λόφο πάνω από τη λίμνη Οχρίδα, το χωριό Λιν διατηρεί μωσαϊκά δάπεδα από μια βασιλική του έκτου αιώνα. Ανακαλυφθέντα το 1967, τα μωσαϊκά παρουσιάζουν γεωμετρικά, φυτικά και ζωικά μοτίβα.

Οι συντηρητές προετοιμάζουν μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός κατεστραμμένου γεωμετρικού πάνελ. Το πάνελ αναπαρίσταται από έναν $N \times M$ πίνακα A μη αρνητικών ακέραιων τιμών έντασης. Η αναπαράσταση μπορεί να αποκαταστήσει ξεθωριασμένες λεπτομέρειες αυξάνοντας μια ένταση, αλλά δεν πρέπει να διαγράψει καταγεγραμμένες λεπτομέρειες μειώνοντας κάποια.

Ένας πίνακας B είναι **διτονικός** αν υπάρχει ένα κελί **κορυφής** (p, q) τέτοιο ώστε κάθε γραμμή να αυξάνεται προς τη στήλη q και να μειώνεται μετά από αυτήν, και κάθε στήλη να αυξάνεται προς τη γραμμή p και να μειώνεται μετά από αυτήν. Ακριβέστερα:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ για κάθε γραμμή i .
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ για κάθε στήλη j ;

Όλες οι ανισότητες είναι μη γνήσιες, οπότε γειτονικές τιμές μπορούν να είναι ίσες. Οι κορυφές στα σύνορα επιτρέπονται. Αν $p = 1$, κάθε στήλη είναι μη αύξουσα· αν $p = N$, κάθε στήλη είναι μη φθίνουσα. Παρόμοια, $q = 1$ σημαίνει ότι κάθε γραμμή είναι μη αύξουσα, ενώ $q = M$ σημαίνει ότι κάθε γραμμή είναι μη φθίνουσα.

Για κάθε κελί, επιλέξτε έναν ακέραιο $B[i][j] \geq A[i][j]$. Το κόστος αποκατάστασης ενός κελιού είναι $B[i][j] - A[i][j]$, και το συνολικό κόστος αποκατάστασης είναι το άθροισμα των κοστών όλων των κελιών.

Βρείτε μια διτονική ανακατασκευή ελάχιστου συνολικού κόστους.

Μορφή εισόδου

Η πρώτη γραμμή περιέχει δύο ακέραιους N και M .

Κάθε μία από τις επόμενες N γραμμές περιέχει M ακέραιους: τον πίνακα A .

Μορφή εξόδου

Στην πρώτη γραμμή, εκτυπώστε το ελάχιστο συνολικό κόστος.

Στη δεύτερη γραμμή, εκτυπώστε τις συντεταγμένες p και q , με αρίθμηση από το 1, μιας κορυφής του πίνακά σας.

Σε κάθε μία από τις επόμενες N γραμμές, εκτυπώστε M ακέραιους: τον πίνακα B .

Οποιοσδήποτε βέλτιστος πίνακας, μαζί με μια κορυφή ως προς την οποία είναι διτονικός, γίνεται δεκτός.

Περιορισμοί

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	7	$N = M = 1$
2	13	$N = 1$ or $M = 1$
3	20	$N, M \leq 30$
4	25	$N, M \leq 300$
6	35	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Είσοδος:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Έξοδος:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Μόνο το κεντρικό κελί ανυψώνεται από 3 σε 8, οπότε το κόστος είναι 5.

Σημειώστε ότι η κορυφή είναι το κεντρικό κελί, το οποίο αρχικά είχε ένταση 3, και **όχι** το κελί που αρχικά είχε τη μεγαλύτερη ένταση, 8. Η επιλογή του κελιού με τη μεγαλύτερη αρχική ένταση ως κορυφή δεν είναι βέλτιστη εδώ: η καλύτερη ανακατασκευή με την κορυφή στο (1, 2) κοστίζει 9.

Παράδειγμα 2

Είσοδος:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Έξοδος:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

Μια μεμονωμένη γραμμή πρέπει απλώς να ανεβαίνει μέχρι τη στήλη q και να κατεβαίνει μετά από αυτήν. Με $q = 3$, τα τρία ανυψωμένα κελιά κοστίζουν $6 + 4 + 2$, και καμία άλλη επιλογή του q δεν είναι φθηνότερη.

Παράδειγμα 3

Είσοδος:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Έξοδος:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Η κορυφή βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία, οπότε κάθε γραμμή και κάθε στήλη είναι μη αύξουσα. Το κελί με ένταση 1 στην πρώτη γραμμή πρέπει να αυξηθεί σε 5, επειδή βρίσκεται μεταξύ δύο κελιών με ένταση 5 και η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι μη αύξουσα.